

26 Wi-Fi CSI를 활용한 유니티 신원 식별 시스템 개발

소속 정보컴퓨터공학부

분과 C

팀명 Wi-Finder

참여학생 김민현, 김민경, 박한별

지도교수 김종덕

과제 개요

과제 배경

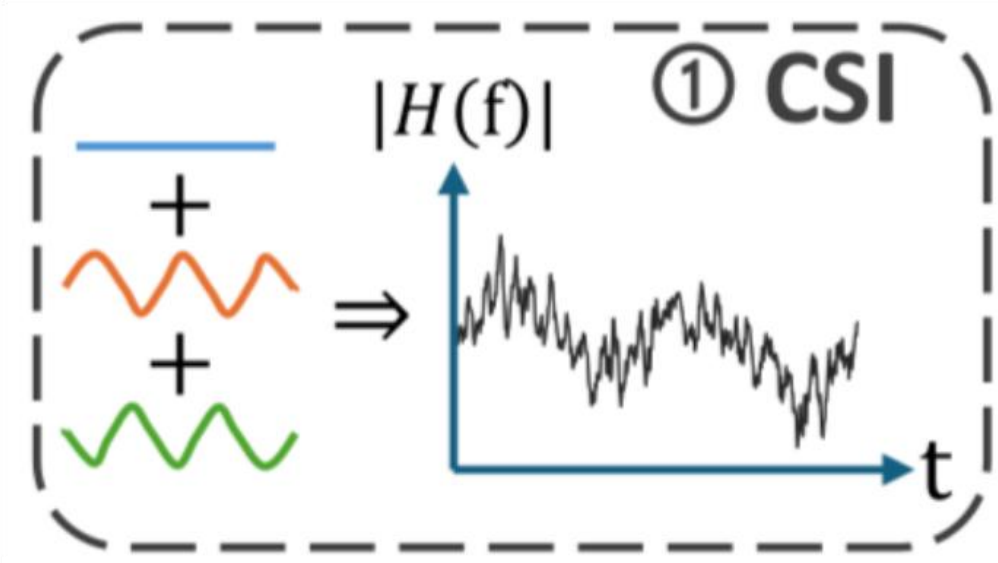
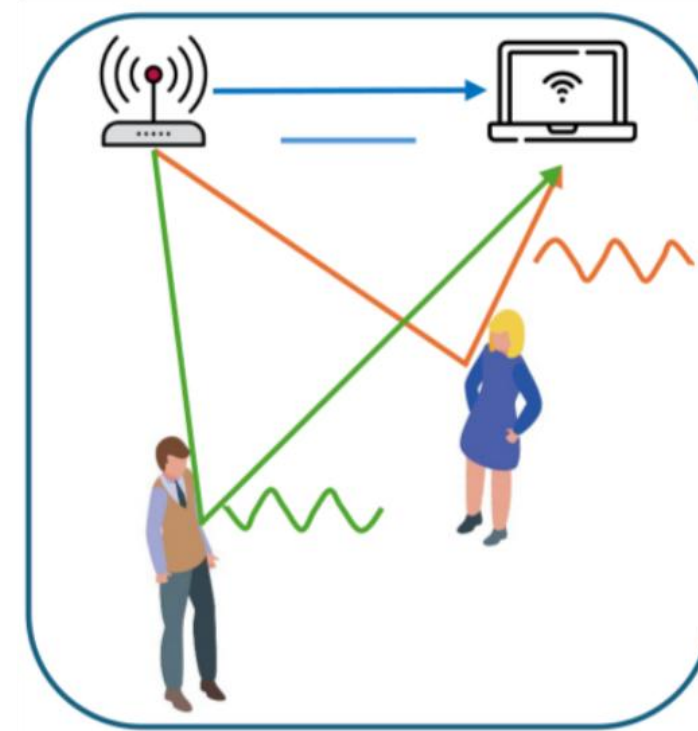
- ✓ 스마트 홈·헬스케어·보안 분야에서 **비접촉 사용자 인식 기술** 관심 증가
- ✓ Wi-Fi CSI를 활용하면 **센서·카메라 없이** 사람의 위치와 신원 식별 가능
- ✓ 기존 Wi-Fi 센싱 연구는 **단일 사용자 중심**으로 다중 사용자 환경에 한계
- ✓ 실제 환경에 적용 가능한 **다중 사용자 통합 센싱 기술** 필요

과제 목표

- ✓ Wi-Fi CSI 기반 사람 수·위치·개인 식별
- ✓ 다중 사용자 환경의 **CSI 데이터 합성 및 분리**
- ✓ 실시간 사용자 식별을 위한 AI 분석 모델 개발
- ✓ Unity 기반 실내 다중 사용자 식별 시스템 구현

CSI(Channel State Information)란?

Wi-Fi 신호가 사람이나 물체에 의해 반사/굴절되면서 변화한 채널 정보



연구 내용

CSI 데이터 수집 및 분석 과정

CSI Raw Data

Null Carrier 제거

Amplitude 계산

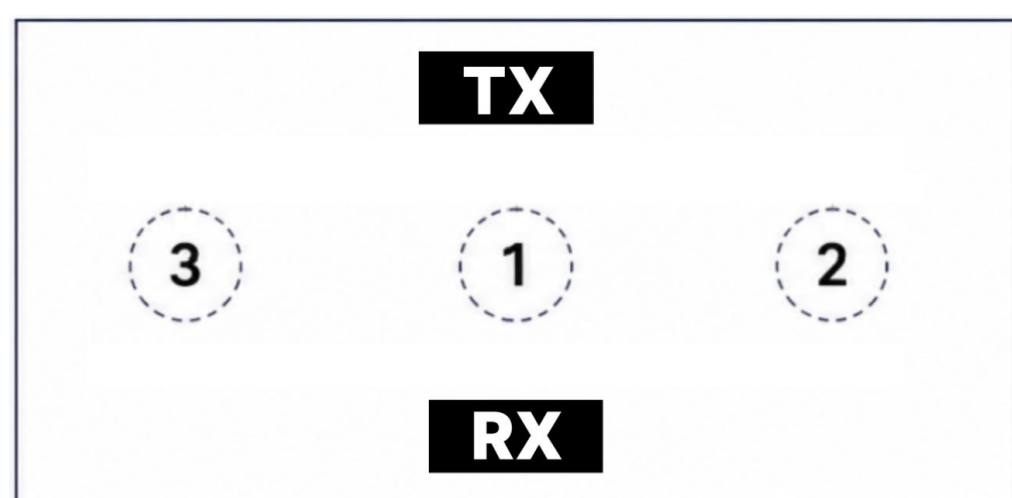
Window / Stride

딥러닝
합성·분리

KNN
합성·분리

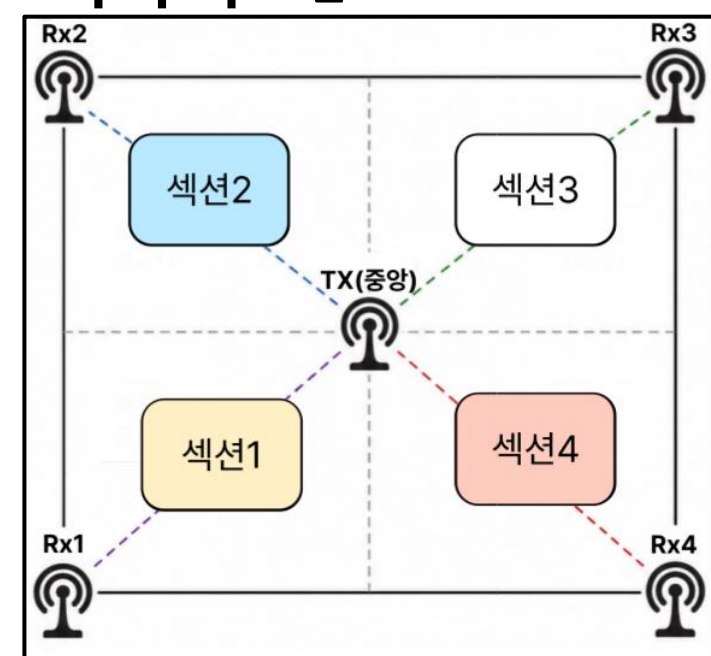
시나리오별 실험

시나리오1



- 사람 / 위치 식별
- 1인 CSI → 2인 CSI 합성
- 2인 CSI → 1인 CSI 분리
- 날짜 변화에 따른 성능 확인

시나리오2



- 수신기 4개로 확장
- 배경 차감 + KNN 적용
- 딥러닝 모델 적용 및 성능 개선

딥러닝 모델 발전

2D CNN

Dual
Network

Dual+
Cycle

Dual + Cycle
+ 4-RX 확장

2D → 1D 변경

유니티 시스템 개발



결론 및 향후 연구 방향

주요 결과

1) 사람·위치 식별 가능성 확인

- 사람 식별 98.89%
- 위치 식별 99.25%

2) 2인 CSI 합성

- 기존 KNN 기반 합성 최대 47.22%
- 새로운 사용자 조합 식별에 한계 확인

3) 딥러닝 기반 CSI 합성·분리

- 2D CNN → Dual → Cycle → 4-Rx → 1D CNN 단계적 개선
- 최종 1D CNN Top-1 35% / Top-3 최대 90%

한계점

- ✓ 데이터 부족 다양성 부족
- ✓ 2인 Case 간 CSI 형태의 유사성
- ✓ 새로운 사용자 조합에 대한 일반화 한계

향후 연구 방향

- ✓ 데이터 규모 및 사용자 조합 확대
- ✓ CSI 유사 특징을 구분하는 모델 개선
- ✓ 다양한 환경에서의 일반화 성능 향상
- ✓ 실시간 CSI 수집 및 식별이 가능한 Unity 시스템 개발